

Dokumentation Photobox

Stand: 18.05.2025

Erstellt von Benjamin Ley^[1]
Software von photobooth-app^[2]

Vorwort

Dies ist die Dokumentation des Photobox-Systems der Fachoberschule Haar.

Die primäre Software ist geistiges Eigentum von Michael G. ^[3] unter der MIT License. ^[4]

Diese Dokumentation wurde im Rahmen eines Themenberichts von Benjamin Ley verfasst.

Da folgende Dokumentation speziell das Einrichten, Benutzen und Konfigurieren der der Photobox(en) der staatlichen Fachoberschule Haar beschreibt, werden manche, optionale Wege die Software zu bedienen nicht weiter erläutert. Diese werden in der originalen, englischen Dokumentation beschrieben. ^[2]

Um eine akzeptable Performance zu erhalten, sollte mindestens ein Raspberry Pi 4 mit 2 GB RAM genutzt werden.

Ein Raspberry Pi 5 mit 4+ GB RAM ist Ideal

Kameras schlechter als das Camera Module 3 sind sinnlos.



PHOTOBOOTH
APP

Gliederung

Setup

Vorbereitung	4
Zugriff über SSH	6
Verbinden der Kamera	9
Update	10
Installation	11
Erster Start	12

Konfiguration

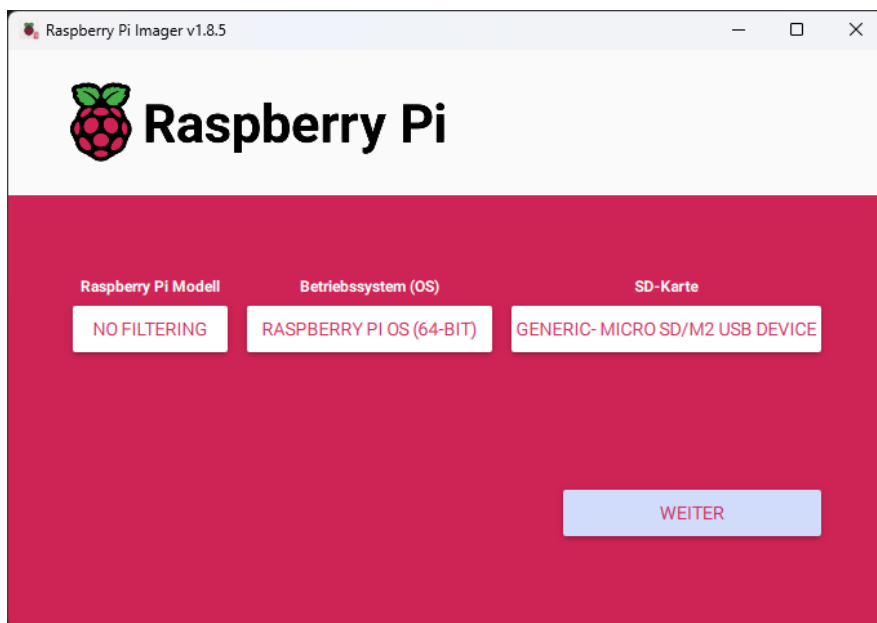
Admin Center	13
Einrichten der Kamera	16
Auslöser	17
QR-Code	18
Transfer auf USB	19
Benutzeroberfläche	20
Bilder und Text einfügen	21
GPIO & Taster	22
Einrichten des Druckers	23

Setup

Im folgendem wird auf das Aufsetzen des Raspberry Pi eingegangen, wie die nötige Software installiert wird und was beim ersten Start zu beachten ist.

Vorbereitung

Bei einer neuen Installation sollte immer eine frisch geflashte Version des Raspberry Pi OS verwendet werden. Genutzt wird das **Raspberry Pi OS (64-bit)**.



Wir wenden **keine** vorkonfigurierten OS-Anpassungen an.

Nach erfolgreichem Schreiben setzen wir die SD-Speicherkarte in den Raspberry Pi ein.

Für den ersten Start des Raspberry Pi müssen wir sowohl einen Bildschirm, als auch Maus und Tastatur. Dies wird später nicht mehr nötig sein.

Achte auf ein gutes Netzteil und eine schnelle SD-Karte!

Beim ersten Start müssen ein paar Fragen beantwortet werden:

1. *Country* setzen wir auf *Germany*. Dies sollte automatisch *Language* und *Timezone* setzen.
Wichtig: Wir wählen weder *Use English Language*, noch *Use US Keyboard* aus
2. Als nächstes müssen wir einen Benutzer erstellen. In diesem Beispiel nutzen wir „**ews**“ als Username und „**Admin12345**“ als Passwort.
3. Danach verbinden wir uns mit unserem WLAN-Netzwerk. Dieses Netzwerk **muss** mit dem Internet verbunden sein.
Sollten wir bereits eine LAN-Verbindung haben, kann dieser Schritt übersprungen werden.
4. Im nächsten Schritt klicken wir auf **Next**.
5. Das Aktualisieren des Betriebssystems überspringen wir. Dies werden wir später manuell nachholen.
6. Als letztes **restarten** wir den Raspberry Pi.

Voilà! Wir sind jetzt auf dem Desktop.

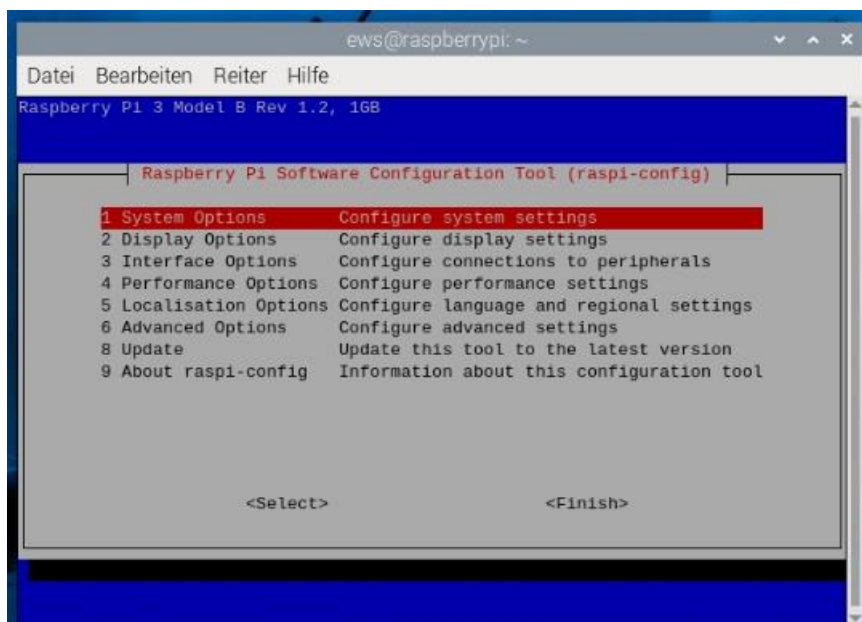
Zugriff über SSH

Vergewissere dich, dass du dich im selben Netzwerk befindest, wie dein Raspberry Pi.

Öffne die Konsole, und führe folgenden Command aus:

```
sudo raspi-config
```

Folgendes Menü navigieren wir mit den Pfeiltasten.



Wir wählen Interface Options und bestätigen mit *Enter*.
Danach wählen erneut mit *Enter* die Option SSH aus.
Bestätige die Auswahl mit *Pfeiltaste Links* und *Enter*.

Optional können wir unter System und Boot die Auswahl B1 Console Text console auswählen. Dies lässt sich rückgängig machen, spart aber viel CPU und RAM.

Wir bestätigen sämtliche Konfigurationen in dem wir Finish mit 2x *TAB* und 1x *Enter* betätigen.

Bestätige den Reboot mit *Enter*.

Nach dem Reboot ist die lokale IPv4-Adresse in der zweiten Zeile sichtbar. **Es ist ratsam, sich diese zu merken.** Zudem kann man sie sich mit folgendem Befehl anzeigen lassen:

```
ip a
```

```
ews@raspberrypi:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether [REDACTED] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether [REDACTED] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.70/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 863726sec preferred_lft 863726sec
    inet6 [REDACTED] scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 6929sec preferred_lft 3329sec
    inet6 [REDACTED] scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 6929sec preferred_lft 3329sec
    inet6 [REDACTED] scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ews@raspberrypi:~$
```

Nun kann man sich mit von einem anderen PC über SSH mit dem Raspberry Pi verbinden. Hierfür gibt man in **PowerShell** folgenden Befehl ein:

```
ssh [Benutzer]@[IPv4-Adresse]
[Passwort]
```

In unserem Fall:

```
ssh ews@192.168.178.70
Admin12345
```

Beim ersten Verbinden wird zudem eventuell noch ein **yes** gefordert:

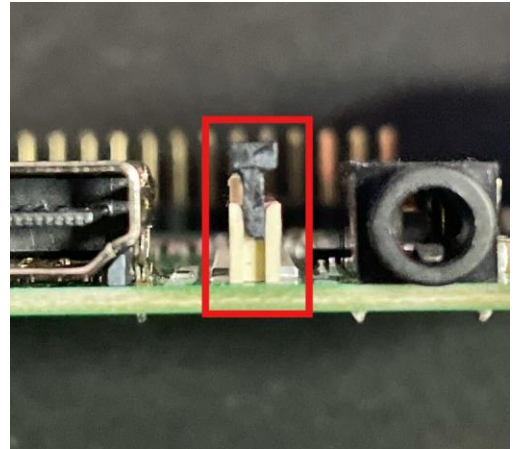
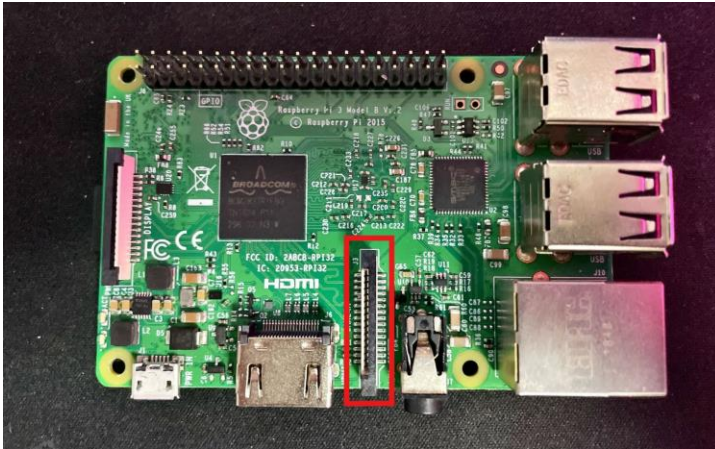
```
ews@raspberrypi: ~  
PS C:\Users\benjamin_lokal> ssh ews@192.168.178.70  
The authenticity of host '192.168.178.70 (192.168.178.70)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:ktJzPK5Q8Plw/EC3MhtuLwOCK/78078RnTXJoXABneY.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '192.168.178.70' (ED25519) to the list of known hosts.  
ews@192.168.178.70's password:  
Linux raspberrypi 6.12.25+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.25-1+rpt1 (2025-04-30) aarch64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Fri May 16 20:16:07 2025 from 192.168.178.134  
ews@raspberrypi:~ $
```

Jetzt können wir den Raspberry Pi mit folgendem Befehl herunterfahren, sämtliche Kabel entfernen und die Kamera anschließen.

```
sudo shutdown now
```


Verbinden der Kamera

Vergewissere dich, dass der Raspberry Pi stromlos ist.
Nehme den Raspberry Pi in die Hand und ziehe mit Daumen & Zeigefinger die Schwarze Lasche des CAMERA-Ports **gleichmäßig** nach oben.



Stecke das Bandkabel in die Schnittstelle. Achte darauf, dass **die blaue Seite in Richtung der USB-Ports zeigt** und **nur ein kleiner Teil der Pins sichtbar ist**.
Drücke die Lasche anschließend gleichmäßig nach unten.



Anschließend kann das Stromkabel wieder angesteckt und eine Verbindung über SSH hergestellt werden.

Update

Verbinde dich via SSH mit dem Raspberry Pi.
Stelle zudem sicher, dass der Raspberry Pi mit dem Internet verbunden ist.
Führe anschließend folgende Befehle aus:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Dies bringt sämtliche Pakete auf den neusten Stand.
Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Starte den Raspberry Pi danach mit folgendem Befehl neu:

```
sudo reboot now
```

Verbinde dich anschließend erneut via SSH.

Installation

Nun installieren wir die **eigentliche Software der Photobox**. Als erstes installieren wir mit folgenden Befehlen alle nötigen System Dependencies:

(Diese Vorgänge können einige Zeit in Anspruch nehmen.)

```
sudo apt -y install ffmpeg libturbojpeg0 libgl1
sudo apt install libgphoto2-dev -y
sudo apt install fonts-noto-color-emoji -y
sudo apt -y install libexif12 libgphoto2-6
sudo apt -y install libgphoto2-port12 libltdl7
sudo apt install libvips -y
```

Anschließend installieren wir ***pipx***:

```
sudo apt install pipx -y
```

Starte den Raspberry Pi neu und verbinde dich wieder.

```
sudo reboot now
```

Mit folgendem Befehl stellen wir sicher dass pipx global verfügbar ist und der Pfad registriert ist.

```
pipx ensurepath
```

Lasse nun das Installations-Scrip laufen.

Achtung! Dies ist ein einzelner, langer Befehl!

```
pipx install --system-site-packages photobooth-
app --pip-args='--prefer-binary'
```

Auch dieser Vorgang dauert einige Weile.

Erster Start

Erstelle einen neuen Ordner.

Die photobooth-Software nutzt automatisch den aktuellen Ordner als Datenverzeichnis.

Alle Bilder, Logs, und Konfigurationsdaten werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

```
mkdir ~/photobooth-data
```

Navigiere in diesen Ordner.

```
cd ~/photobooth-data
```

Starte das photobooth-Programm.

```
photobooth
```

Achtung!

Das Programm muss in dem *~/photobooth-data* Ordner gestartet werden. Solltest du das Programm später erneut starten, stelle sicher dass du dich in diesem Ordner befindest!

Warte knapp eine Minute. Öffne dann deinen Browser und navigiere zu folgender URL:

```
http://[IP-deines-RaspberryPI]:8000/#/
```

In meinem Fall wäre das:

```
http://192.168.178.70:8000/#/
```

Noch ist ein Platzhalter anstelle des Kamerabildes zu sehen. Als nächstes muss die Kamera eingerichtet werden

Konfiguration

Im Folgendem wird auf die Konfigurationsmöglichkeiten der Software eingegangen und die Photobox funktionsfähig gemacht.

Das Admin Center

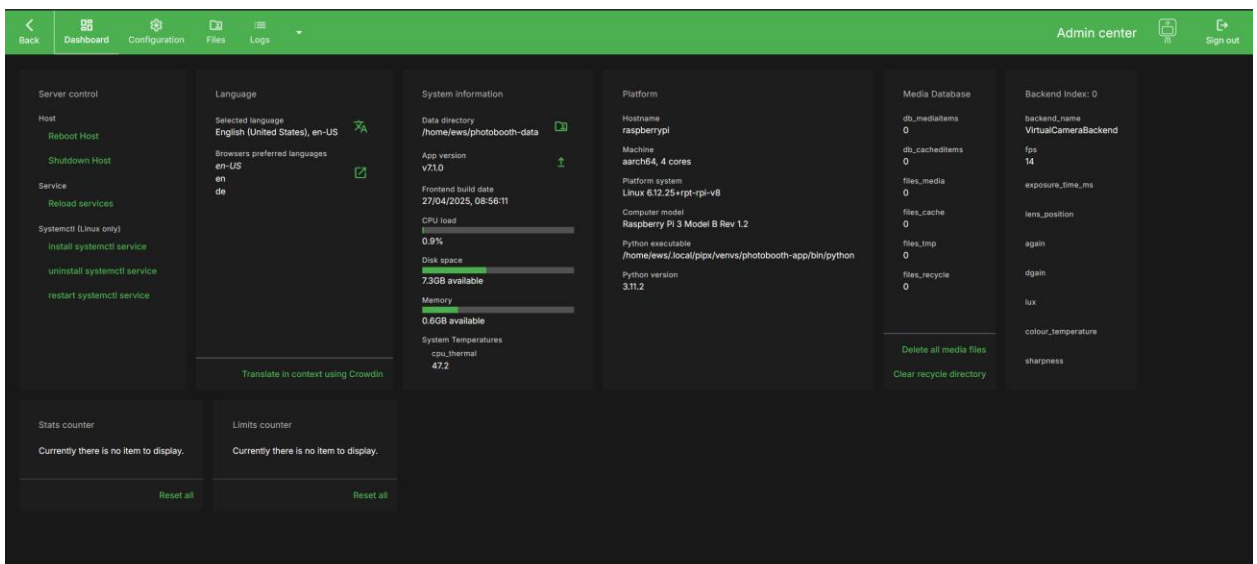
Das Admin Center ist der Ort, um die Software der Photobox anzupassen. Hier passieren die Feinschliffe. Zudem können hier auch Dateien von und zur Photobox hoch- und heruntergeladen werden.

URL:

`http://[IP-deines-RaspberryPI]:8000/#/admin/`

Standart-Passwort:

`0000`



Server Control

- Herunterfahren oder Neustarten des Raspberry Pi
- **Service Restart**
- **Service Reload** – Service & Backend sanft neu laden
- **Service Install** – Automatisches Installieren des Service
- **Service Uninstall** – Sollte der Service beim Booten nicht starten, kann er hier deinstalliert werden.

Achtung!

Das Installieren des Service beim ersten Zugriff auf das Dashboard ist SEHR empfohlen!

Media Database

Hier können sämtliche Medien gelöscht werden.
Ein Backup ist empfohlen!

Usage and Limit Counter

Die Software zählt wie viele Bilder aufgenommen wurden.
Der Zähler kann manuell zurückgesetzt werden.
Der *Limit Counter* kann die Anzahl der Bilder, die gedruckt werden dürfen, limitieren.

Andere Panels

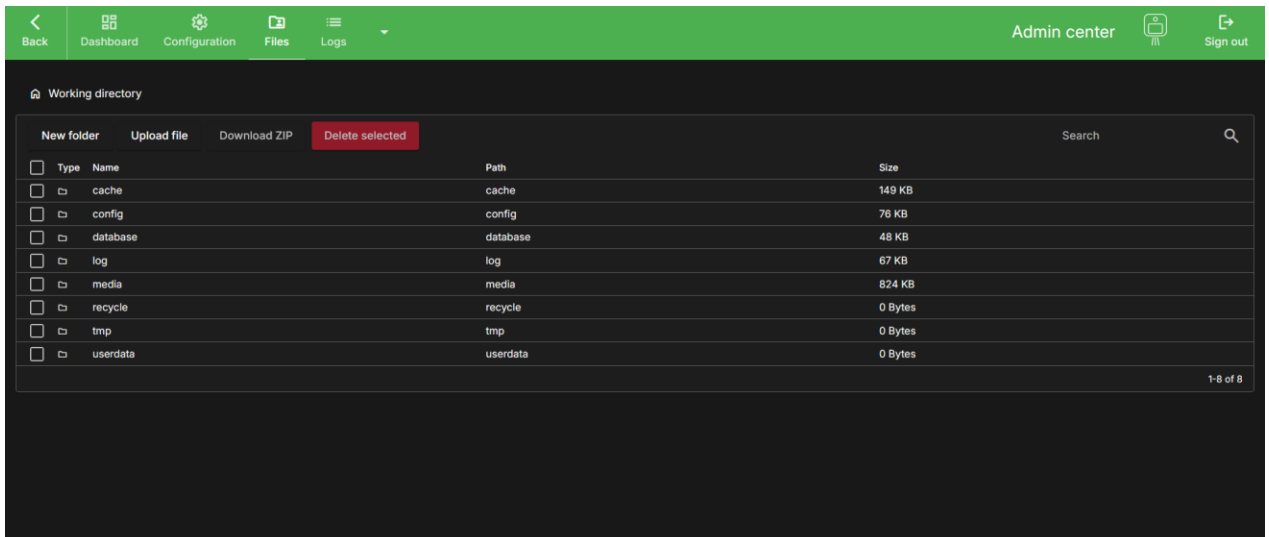
In den anderen Panels werden sowohl Informationen über das Backend als auch diagnostische Daten über das System angezeigt.

Dateien

Im Filebrowser können sämtliche Dateien verwaltet werden. Nützlich, um geschossene Bilder herunterzuladen oder um eigene Dateien hochzuladen die als Frames genutzt werden können.

Der Filebrowser kann zudem:

- Neue Ordner erstellen
- Dateien hochladen
- .zip-Dateien ausgewählter Ordner herunterladen
- Ausgewählte Dateien & Ordner löschen



Hilfe

Hier sind weitere Ressourcen verlinkt, die vielleicht helfen könnten.

Einrichten der Kamera

Das Backend läuft auf Picamera2.

Um die Kamera zu testen, führe folgenden Befehl aus:

```
libcamera-hello
```

Wenn kein Fehler auftaucht hat auch die Photobox Zugriff auf die Kamera. Lasse dir mit folgendem Befehl alle verfügbaren Auflösungen anzeigen.

```
libcamera-hello --list-cameras
```

Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen:

```
Available cameras
-----
0 : imx519 [4656x3496] (/base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx519@1a)
    Modes: 'SRGBB10_CSI2P' : 1280x720 [120.00 fps - (1048, 1042)/2560x1440 crop]
                                1920x1080 [60.05 fps - (408, 674)/3840x2160 crop]
                                2328x1748 [30.00 fps - (0, 0)/4656x3496 crop]
                                3840x2160 [18.00 fps - (408, 672)/3840x2160 crop]
                                4656x3496 [9.00 fps - (0, 0)/4656x3496 crop]
```

Um das Einrichten abzuschließen, gehe ins **Admin Center**, dann auf **Configuration**, in den Tab **Backends**.

Setze den Index auf **0**.

Setze das Main Backend auf **Picamera2**.

Setze den Frame Skip Count auf **2**.

Die Ideale Auflösung für das CamModule3 ist wie folgt:

Capture Cam Resolution Width = 4608

Capture Cam Resolution Height = 2592

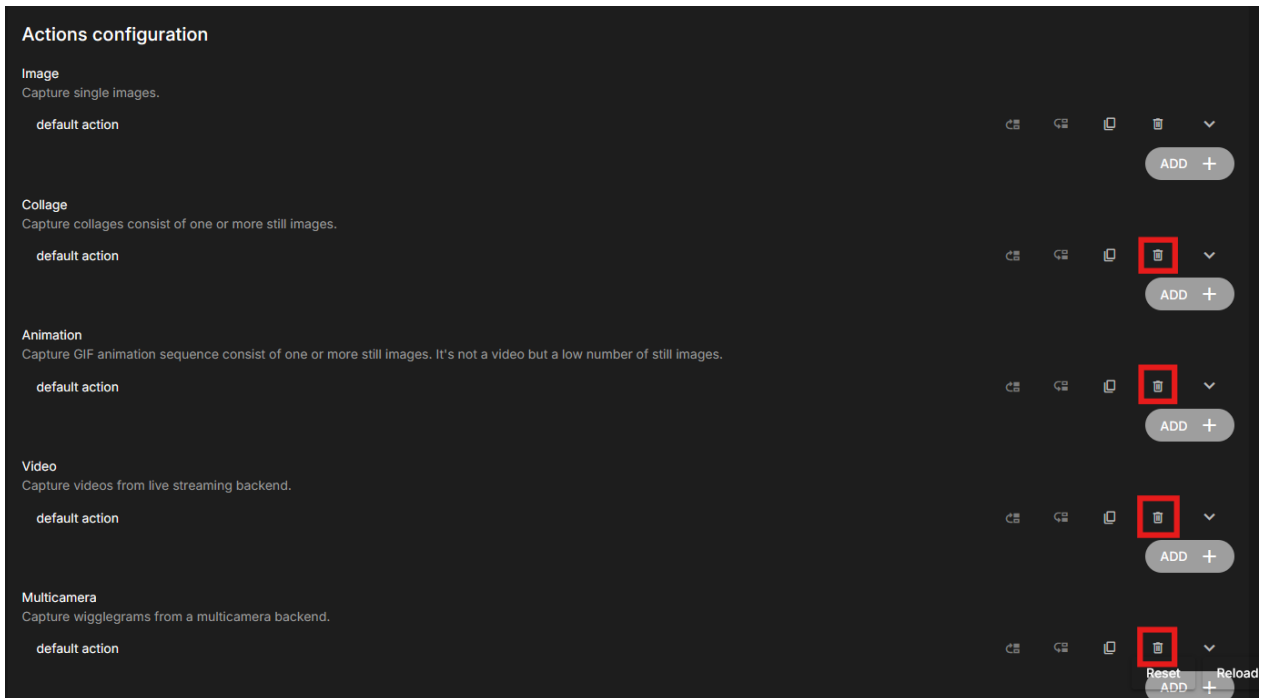
Preview Cam Resolution Width = 2304

Preview Cam Resolution Height = 1296

Nach dem Anpassen der Konfiguration muss die Software manuell neugestartet werden

Auslöser

Gehe unter **Configuration** in den Tab **Actions**.
Lösche nun sämtliche Konfigurationen außer *Image*.



Klicke anschließend auf den Pfeil rechts in der Image-Konfiguration, um sie anzupassen:

Countdown Capture: ~ 6s
Fill Background Enable: Nein
Img Background Enable: Nein
Img Frame Enable: Nein*
Texts Enable: Nein*
Show Button: Nein

Vergiss nicht auf **Save** zu drücken!

* : Siehe **Bilder und Text einfügen**

QR-Code

***Achtung, Option A ist NICHT empfohlen, da jeder im Netzwerk auf die Photobox zugreifen kann.
Ich rate generell davon ab, QR-Codes zu nutzen!***

Option A:

Die Photobox sitzt in einem Netzwerk, mit welchem sich Nutzer über WLAN verbinden können.

Es wird ein QR-Code angezeigt, welcher auf das jeweilige Bild verweist.

Im Tab Qrshare darf nichts verändert werden!

Stelle sicher, dass „QR code share“ nicht *enabled* ist. Scrolle im Tab **Uisettings** nach unten und aktiviere „Gallery Show Qrcode“. Passe je nach belieben den „Qrcode Text Above“ und „- Below“ an.

Option B:

Mithilfe einer php-Datei, einer Internetverbindung, einem Server und einer Domain kann durch das Scannen des QR-Codes via Internet auf das Bild zugegriffen werden. Dies ist sehr viel sicherer und einfacher für den Nutzer, ist aber **experimentell und benötigt viel Know-How**.

Die Anleitung befindet sich [hier](#).^[4]

Automatischer Transfer auf USB-Stick

Aufgrund von Systemupdates des OS funktioniert der automatische Transfer unter Umständen nicht. Nutze stattdessen den Filebrowser.

Die Software kann alle Bilder automatisch in ein Verzeichnis auf einem USB-Stick kopieren. Wenn aktiviert, werden die Dateien automatisch übertragen, sobald der Stick angesteckt wird.

Lege hierfür auf einem USB-Stick einen Ordner mit einem Namen deiner Wahl an und stecke den USB-Stick **an den Raspberry Pi.**

Setze anschließend im Tab *Filetransfer* die Option *Enabled* auf wahr und gebe bei *Target Folder Name* den Namen des gerade erstellten Ordners an.

Achte darauf, dass der Name richtig geschrieben ist!

Konfigurieren der Benutzeroberfläche

Hier lässt sich der Look der Photobox anpassen.

Unter *Uisettings*:

Primary Color: **Standart ist #196cb0**

Secondary Color: **Standart ist #4283b8**

Theme: **dark**

Show Gallery On Frontpage: **Nein**

Show Admin On Frontpage: **Nein**

Enable Automatic Slideshow: **Nein**

Livestream Blurredbackground: **Ja***

Enable Livestream Frameoverlay: **Nein****

Frontpage Text: < >

Takepic Msg Text:

Autoclose New Item Arrived: **10** bis **30**

Gallery Show Filter: **Nein**

Gallery Show Download: **Nein**

Gallery Show Delete: **Nein**

Gallery Show Shareprint: **Nein**

* : Das Deaktivieren von *Livestream Blurredbackground* kann auf schwächeren Geräten die CPU-Leistung reduzieren und Ruckler verhindern.

** : Siehe ***Bilder und Text einfügen***

Bilder und Text einfügen

Es können passende Bilder und eigene Texte eingefügt werden, die auf mit auf alle Bilder gedruckt werden, wie beispielsweise das Logo der Schule oder der Anlass und Zeitpunkt des Events.

Text

Wähle im Tab *Actions* die Konfiguration für *Image* aus und aktiviere ***Texts Enable***.

Klicke auf *Add*, um einen neuen Text einzufügen und passe den Text nach belieben an.

Pos X und *Pos Y* sind der Abstand zur linken, oberen Ecke (0|0) in Pixeln.

Die Schriftart kann geändert werden, in dem man im Filebrowser eine .tff-Datei in *userdata/demoassets/fonts/* einfügt und sie anschließend im Dropdown-Menü auswählt.

Bilder

Um eigene Bilder wie Logos einzufügen, müssen diese auf einer .png-Datei mit den **exakten** Dimensionen des originalen Bildes (standartmäßig 1500x1000) eingefügt werden. Dies lässt sich beispielsweise mit dem Programm Paint in Windows erledigen.

Das .png muss dann unter *userdata/demoassets/frames* eingefügt werden.

Anschließend aktiviert man ***Img Frame Enable*** und wählt die .png-Datei im Dropdown-Menü aus.

Um die Bilder auch in der Vorschau anzuzeigen, kann man unter dem Tab *Uisettings* die Option ***Enable Livestream Frameoverlay*** aktivieren und das .png auswählen.

GPIO & Taster

Um Taster zu nutzen, die beispielsweise die Kamera auslösen oder einen Druck starten, verdrahte einen Schließer (normally closed) zwischen einen **GND** und einen **belegten GPIO**.

Folgende GPIOs können standartmäßig verdrahtet werden:

Kamera auslösen: GPIO 27, drücken

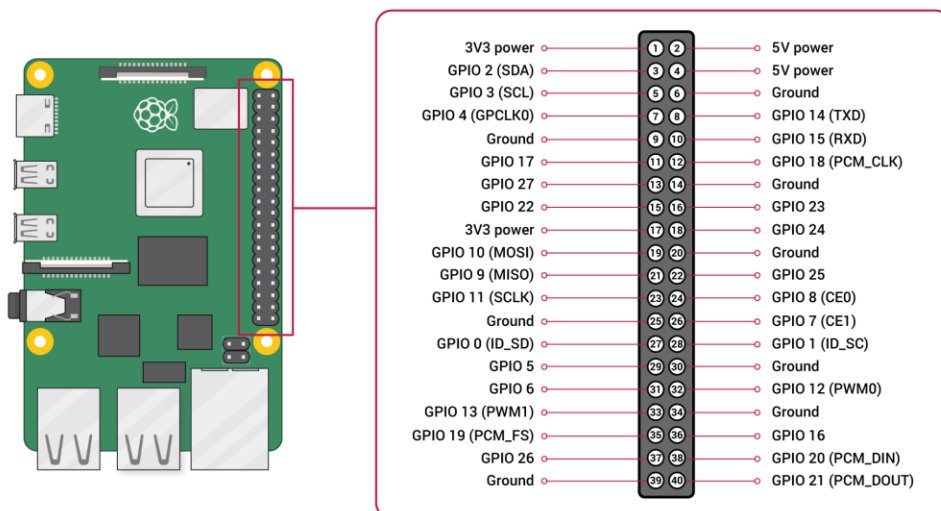
Bild ausdrucken: GPIO 23, drücken

RPi Shutdown: GPIO 17, 2s halten

Rpi Reboot: GPIO 18, 2s halten

GPIO 27 & GPIO 23 müssen verdrahtet werden.

Um die GPIOs nutzen zu können, müssen sie unter dem Tab *Hardwareinputoutput* aktiviert werden.



Standartmäßig aktiviert die Software die internen Pull-Up Resistoren des Raspberry Pi.

Drucken

Gehe unter **Configuration** in den Tab **Share**.
Lösche nun sämtliche Konfigurationen außer *Printing*.
Klicke anschließend auf den Pfeil rechts in der
Printing-Konfiguration, um sie anzupassen:

Share Blocked Time: ~ **10s**

Show Button: **Nein**

Der Share Command ist sowohl von Drucker zu Drucker unterschiedlich, als auch von deiner C.U.P.S/Gutenprint Konfiguration abhängig.

Eine detaillierte Anleitung um beispielsweise den Thermosublimationsdrucker der FOS Haar (Dai Nippon Printing (DNP) DS-RX1HS) aufzusetzen und in die Photobox zu integrieren lässt sich [hier](#)^[6] finden.

Mit `sudo raspi-config` lässt sich die grafische Oberfläche des Raspberry Pi reaktivieren. Siehe **Zugriff über SSH**.



Der DNP DS-RX1HS

Einzelnachweise:

1. benjamin.ley@stud.fos-haar.de / benjamin.ley@outlook.com
2. <https://github.com/photobooth-app/photobooth-app>
3. me@mgineer85.de
4. <https://github.com/photobooth-app/photobooth-app/blob/main/LICENSE.md>
5. <https://photobooth-app.org/setup/configuration/qrshareservice/#method-a-batteries-included-qr-shareservice>
6. <https://photobooth-app.org/extras/printerexample/>